製品マスタ — 製品種別 — 詳細設計書

改版履歴

項目	値
文書ID	004_DD-TYPE
画面／作業項目	SCR-004「製品マスタ」／WI-017
元文書	004_BD-TYPE 第1版（DEC-007）、004_DB-TYPE 第1版（DEC-008）
作成／更新	Claude（ThanhTN 向け）、2026-10-25

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-10-25	Claude（ThanhTN 向け）	新規作成

本書は製品種別の画面側（モジュール、項目、状態、テスト）を定める。本書で触れない事項は 004_DD と WI-013 の実装（一覧レイアウト、表示件数、保存後の戻り、単位のロック、使用停止ダイアログ、権限なし表示）のとおり。

参照文書と関連文書

No.	文書	目的
1	004_BD-TYPE 第1版	項目8〜10、値、入力チェック、イベント
2	004_DB-TYPE 第1版	列、制約、移行、権限
3	004_DD-API-TYPE（次のレビュー）	`/api/product-master` の要求・応答・クエリの変更とエラー
4	004_DD-SPD-TYPE（その次のレビュー）	`type` を含む絞り込みと保存の処理順

バックエンドのサービス変更は小さいため 004_DD-API-TYPE の処理の節に記載し、FN の追加文書は作らない（FN-044／FN-045 のルールはそこにすべて記載する）。

コンポーネントとファイル構成

パス／モジュール	変更
`ProductionManagementAI.Domain/ProductionOrders/ProductType.cs`	新しい列挙型 `ProductType { Finished, SemiFinished, Part, RawMaterial }`
`ProductionManagementAI.Domain/ProductionOrders/Product.cs`	`public ProductType Type { get; set; }`
`ProductionManagementAI.Infrastructure/ProductionOrders/ProductionOrderConfigurations.cs`	`Type` を `product_type varchar(20)` に対応付け、DBコードへの文字列変換、`ck_products_product_type`
`ProductionManagementAI.Infrastructure/Migrations/<ts>_AddProductType.cs`	004_DB-TYPE の移行手順1〜4
`ProductionManagementAI.Application/Products/ProductMasterContracts.cs`、`ProductMasterService.cs`	一覧クエリ、項目、登録、更新の `type`、入力チェック
`ProductionManagementAI.Infrastructure/Products/ProductMasterRepository.cs`	種別での絞り込み
`src/frontend/src/features/products/api.ts`	`productTypes` 定数、`ProductType` 型、項目・下書き・一覧パラメータの `type`
`src/frontend/src/features/products/ProductMasterPage.tsx`	絞り込み選択、列、カード行、フォーム選択、入力チェック、フォーカス
`src/frontend/src/features/production-orders/messages.ts`	下記の `products` の文言

新しい依存関係や共通コンポーネントはない。

画面レイアウトとモックアップ

英語キャプション版モックアップ と 日本語キャプション版。004_DD のモックアップのスタイルを使い、追加部分をオレンジの破線で示す。状態：(1)「部品」で絞り込んだ一覧（PC）、(2) 種別エラーのある登録フォーム、(3) 製造指示で使用中の製品の編集（種別は変更可、単位は変更不可）、(4) SP のカード。レイアウトの基準は引き続き BD-TYPE のワイヤーフレーム。

項目定義と入力チェック

種別の値（バックエンドとフロントエンドで共通）

コード（API、DB）	C# 列挙値	ラベル	順
`FINISHED`	`Finished`	完成品	1

コード（API、DB）	C# 列挙値	ラベル	順
`SEMI_FINISHED`	`SemiFinished`	半製品	2
`PART`	`Part`	部品	3
`RAW_MATERIAL`	`RawMaterial`	原材料	4

フロントエンド：`api.ts` に `export const productTypes = ['FINISHED', 'SEMI_FINISHED', 'PART', 'RAW_MATERIAL'] as const`。ラベルは `messages.ts` の `products.types`（コードをキーとする）。選択肢はこの順に表示する。

画面項目

No.	項目	要素／id	ルール
8	絞り込み「種別」	`<select id="type-filter" name="type">`、ラベル「種別」	選択肢：値 `""` の「すべて」、続いて4つのコード。初期値は URL の `type` がコードのいずれかならその値、そうでなければ `""`。絞り込み欄で「状態」の後（WI-014 のグリッド最小幅ゼロを維持）
9	列「種別」	製品名の後の `<td>`。SP カードは単位の前に `<span>種別：{ラベル}</span>`	`products.types[item.type]` のラベル
10	フォーム「種別」	`<select id="type" name="type" required>`、ラベル「種別」＋必須表示	登録：初期値 `""`（「選択してください」と表示）。編集：読み込んだ `item.type`。読み取り専用にはしない

クライアントの入力チェック（保存時、送信前、他の項目と同様）

条件	項目メッセージ	フォーカス順
`draft.type` が `productTypes` のいずれでもない	MSG-E026「種別を選択してください。」	製品名の後、単位の前（表示順どおり）

`type` に対するサーバーの 400 `VALIDATION` も同じメッセージに対応付ける（画面は既にサーバーの項目エラーを対応付けている）。

メッセージ（`products` の文言）

キー	文言	ID
`type`	種別	—
`typePlaceholder`	選択してください	—
`types`	`{ FINISHED: '完成品', SEMI_FINISHED: '半製品', PART: '部品', RAW_MATERIAL: '原材料' }`	—

キー	文言	ID
`typeRequired`	種別を選択してください。	MSG-E026（MSG-E025 の次の空きエラーID）

読み込み中・空・エラー・成功の状態

新しい状態はない。種別の絞り込みで該当がなければ既存の「条件に一致する製品はありません。」を表示する。保存した製品の種別が適用中の種別絞り込みに一致しなくなった場合も、保存後に表示されない旨の通知（WI-013）を出す。

URL の状態

パラメータ	解析	書き込み
`type`	`productTypes` のいずれかの場合のみ保持。それ以外は不正な `state` と同様に `replace` 遷移で外す	検索時に `""` 以外なら設定。クリア時や「すべて」で検索した時は外す。ページング、表示件数、登録・編集に渡す戻りURLで保持

一覧の要求は `type` が設定されている時だけ送る。

画面が持つモジュールの変更

モジュール	変更
`ProductDraft`	`+ type: ProductType | ''`。変更有無の判定に含める
`toRequest(draft)`	`type` を送る
`parseListView / buildListSearch` （ページ内のURL補助）	`type` を読み書きする
`validate(draft)`	上の種別ルールを追加
最初の不正項目へのフォーカス	順序：sku、name、type、unit、drawingNumber

アクセシビリティ、セキュリティ、監視

- 2つの選択には `<label for>` を付ける。必須表示は既存の文字の表示を使う。エラーは `aria-invalid` と `aria-describedby="type-error"` を使い、エラー概要にも出す（WCAG 2.2 AA、他の項目と同じ）。
- 種別は機微情報ではなく、計測の変更はない。サーバーはすべての値を再検証する（004_DD-API-TYPE）。

API と永続化の対応

画面	API（詳細は 004_DD-API-TYPE）	DB
絞り込み「種別」	`GET /api/product-master?type=PART`	`WHERE product_type = 'PART'`
列／カード	`items[].type`	`product_type`
フォーム	`POST` ／ `PUT` 本文の `type`（必須）。`GET {id}` は `type` を返す	`product_type`

テスト観点

レベル	観点
バックエンド単体	登録・更新での `type` の未指定／不明／各有効値の入力チェック。一覧クエリは各コードを受け付け、それ以外を拒否
結合	登録・更新の往復。絞り込みはその種別だけを返し、`q` ／ `state` ／ページングと組み合わさる。不正な `type` で400。データのあるDBへの移行で 004_DB-TYPE の対応表どおりになり、他の行は `FINISHED`。`pmai_app` が `product_type` を更新できる
フロントエンド単体	絞り込みのURLの解析・書き込み（有効、不正、クリア）。列とカードのラベル。種別なしの登録で MSG-E026 とフォーカス。編集で種別を読み込む。単位がロックされていても種別は変更可。種別変更で未保存ガード
E2E	種別付きで登録 → 一覧に表示。部品で絞り込み → 部品だけ、URL `type=PART`、ページングと保存後の戻りで保持。種別の編集。一覧とフォームで axe。SP カードに種別を表示
回帰	製品を作成する既存の E2E／フィクスチャが種別を送る